

Урок 8. Домашняя работа — Цикл «Для»

Имя: ____ Дата: ____

Памятка:

```
для i = 1 по 5 цикл
    Консоль.Записать(i)
;
```

Часть А. Разминка ★

A1. Выведи числа от 1 до 9.

A2. Выведи числа от 100 до 110.

A3. Выведи слово `Шаг` пять раз.

A4. Предскажи вывод:

```
для i = 1 по 5 цикл
    Консоль.Записать(i * 2)
;
```

Ответ: ____

A5. Перепиши на «Для»:

```
пер i = 1
пока i <= 6 цикл
    Консоль.Записать(i)
    i = i + 1
;
```

Часть Б. Основные задачи ★★

B1. Таблица умножения на 8 (`8 * 1 = 8` ... `8 * 10 = 80`).

B2. Сумма. Сумма чисел от 1 до 100.

B3. Квадраты. Выведи квадраты чисел от 1 до 12.

B4. Обратный счёт. Выведи числа от 20 до 10. Если в твоей среде «Для» считает только вверх — реши задачу циклом «Пока».

B5. Сколько раз. Посчитай, сколько чисел от 1 до 100 делятся на 5, и выведи количество.

B6. Среднее. Спроси у пользователя число N, затем посчитай сумму всех чисел от 1 до N и их среднее (`сумма / N`).

Часть В. Со звёздочкой ★★

В1. Пирамидка. Для i от 1 до 6 выведи строку из i символов `#`.

В2. Факториал. Посчитай произведение чисел от 1 до 5 ($1*2*3*4*5 = 120$).

В3. Сумма цифр... нет — сумма кубов. Посчитай сумму кубов чисел от 1 до 5 ($1 + 8 + 27 + 64 + 125$).

В4. Таблица-сетка. Для каждого i от 1 до 3 выведи строку $i * 1, i * 2, i * 3$ (начало двойного цикла — попробуй вложить один цикл в другой; если трудно — выведи тремя строками вручную).

Что сдать

- [] Часть А полностью
- [] В1–В5
- [] хотя бы В1 и В2